carcinome baso cellulaire

Niveau : DES dermatologie
Genere le 14 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

carcinome baso cellulaire

Cours de niveau DES dermatologie — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Carcinome Basocellulaire : Épidémiologie et Introduction

Introduction Générale

Définition et Importance en Santé Publique

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la néoplasie cutanée la plus fréquente et, de fait, le cancer le plus couramment diagnostiqué chez les individus à peau claire (Thomson et al., 2020). Aux États-Unis, son incidence annuelle approche les 2 millions de cas, surpassant l'incidence combinée de tous les autres cancers (Drucker et al., 2018 ; NCCN, 2026). Il est au moins deux fois plus fréquent que le carcinome épidermoïde (CE), le deuxième type de cancer cutané le plus courant (NCCN, 2026). Cette prévalence élevée et en constante augmentation confère au CBC une importance majeure en santé publique, comme en témoigne l'appel récent du *Surgeon General* à l'action pour la prévention des cancers cutanés au niveau de la population (Drucker et al., 2018).

Bien que la plupart des CBC ne soient pas considérés comme agressifs et soient rarement métastatiques, leur impact sur la qualité de vie des patients est significatif. Les tumeurs elles-mêmes, ainsi que les traitements nécessaires, peuvent entraîner des défigurations ou des incapacités, notamment en raison de leur potentiel de destruction locale étendue (Drucker et al., 2018 ; NCCN, 2026). En effet, malgré un taux de métastases inférieur à 0,1 % (NCCN, 2026) – les métastases étant exceptionnelles (Dermatologie, 2022 ; Thomson et al., 2020) – le CBC peut provoquer une destruction locale substantielle, impliquant des zones étendues de tissus mous, de cartilage et d'os (NCCN, 2026). Cette malignité locale, associée à une évolution généralement lente, représente un fardeau considérable pour les systèmes de santé mondiaux, en raison de l'incidence élevée et croissante et de la morbidité associée (Thomson et al., 2020).

Nature et Évolution

Le carcinome basocellulaire est une tumeur cutanée épidermique maligne, à croissance lente et localement invasive (Thomson et al., 2020). Il se développe préférentiellement à partir des cellules souches situées dans les follicules pileux et les niches mécanosensorielles (Wang et al., 2011 ; Peterson et al., 2015 ; Youssef et al., 2010, cités par Peris et al., 2019). L'histoire naturelle du CBC est caractérisée par une croissance généralement lente, bien que son cours clinique puisse être imprévisible ; une lésion peut rester petite pendant des années avec peu de tendance à la croissance, croître rapidement, ou progresser par poussées successives d'extension tumorale et de régression partielle (Franchimont, 1982, cité par Thomson et al., 2020).

En l'absence de traitement ou en cas de traitement inadéquat, le CBC peut entraîner une destruction tissulaire étendue, particulièrement au niveau du visage. Des cas négligés peuvent même infiltrer l'os et les structures plus profondes, telles que le cerveau (Thomson et al., 2020). Un aspect crucial de la prise en charge est que les patients ayant des antécédents de CBC présentent un risque élevé de développer d'autres CBC, ainsi que d'autres cancers cutanés liés aux rayonnements ultraviolets (UV) (Thomson et al., 2020 ; Dermatologie, 2022). Le CBC est ainsi considéré comme un marqueur de risque de cancer cutané, soulignant l'importance d'une surveillance et d'un dépistage réguliers (Dermatologie, 2022).

Épidémiologie

Incidence et Prévalence Mondiales

L'incidence du carcinome basocellulaire est en augmentation rapide à l'échelle mondiale (NCCN, 2026 ; Arits et al., 2013). Des données éparses et des estimations imprécises, souvent basées sur des comparaisons indirectes, rendent difficile une évaluation exhaustive de l'incidence globale (Drucker et al., 2018). Cependant, il est clair que des variations considérables existent dans la littérature concernant les taux d'incidence du CBC, largement influencées par la latitude géographique, le degré d'exposition solaire et le phototype des habitants d'un pays (Thomson et al., 2020).

Malgré leur fréquence, les chiffres des CBC enregistrés dans les registres du cancer sont souvent sous-estimés, avec une proportion estimée de 30 % à 50 % des cas non rapportés. Cette sous-déclaration est attribuée au volume élevé de cas et à une perception de faible risque, de nombreux CBC étant traités sans biopsie confirmatoire (Thomson et al., 2020). Le Royaume-Uni a considérablement amélioré la collecte de données de registre depuis 2013, enregistrant désormais tous les cas de CBC et de carcinome épidermoïde, ce qui a permis une analyse épidémiologique plus précise des cancers kératinocytaires (Thomson et al., 2020). Entre 2013 et 2015, le taux d'incidence standardisé selon l'âge européen pour le CBC au Royaume-Uni était de 285 pour 100 000 personnes par an, avec un taux maximal de 362 pour 100 000 personnes par an dans le sud-ouest de l'Angleterre (Thomson et al., 2020).

Variations Géographiques et Démographiques

L'incidence la plus élevée du CBC est observée en Australie, où dans le Queensland, entre 1997 et 2006, le taux était de 1813 pour 100 000 hommes par an et de 1269 pour 100 000 femmes par an (Verkouteren, 2017, cité par Thomson et al., 2020). À l'opposé, certaines régions d'Afrique enregistrent les taux d'incidence les plus bas, avec moins de 1 pour 100 000 personnes par an (Lomas, 2012, cité par Thomson et al., 2020). En Europe continentale, l'incidence varie également de manière significative selon le pays et le sexe,

allant d'un taux maximal de 164,7 pour 100 000 hommes par an aux Pays-Bas à un taux minimal de 24,5 pour 100 000 femmes par an en Croatie (Verkouteren, 2017, cité par Thomson et al., 2020).

Aux États-Unis, la Californie présentait le taux d'incidence le plus élevé, avec 1069 pour 100 000 hommes par an. Les données américaines fournissent des preuves convaincantes du rôle de la diminution de la latitude géographique dans l'augmentation de l'incidence du CBC, avec un taux dans le New Hampshire (43 degrés de latitude) de 309,9 pour 100 000 hommes par an, contre 935,9 pour 100 000 hommes par an en Arizona (35 degrés de latitude) (Karagas, 1999 ; Harris, 2001, cités par Thomson et al., 2020). Ces variations soulignent l'influence prépondérante de l'exposition aux UV dans la carcinogenèse basocellulaire.

Le CBC survient majoritairement après l'âge de 50 ans (Dermatologie, 2022), l'âge avancé étant un facteur de risque commun à la carcinogenèse épithéliale (Dermatologie, 2022). La localisation des lésions est également caractéristique : environ 80 % des CBC se développent sur des zones photo-exposées (Dermatologie, 2022). Une étude britannique récente sur les premiers CBC enregistrés a identifié que la région de la tête et du cou était affectée dans environ 70 % des cas, tandis que le tronc et les extrémités représentaient environ 30 % des localisations (Venables, 2019, cité par Thomson et al., 2020). Il est important de noter que le CBC ne se développe jamais sur les muqueuses (Dermatologie, 2022).

Impact sur les Systèmes de Santé

L'incidence élevée et croissante du CBC, associée à la morbidité qu'il engendre, impose un fardeau considérable aux systèmes de santé mondiaux (Thomson et al., 2020). Les coûts de santé et les années de vie ajustées sur l'incapacité (DALY) liés aux CBC ont augmenté de manière significative au cours des dernières décennies (Verkouteren, 2017, cité par Thomson et al., 2020). La complexité du choix d'une stratégie de prise en charge pour un patient donné, parmi les nombreuses interventions disponibles, est influencée par des facteurs liés au patient (âge, fragilité, immunosuppression, préférence personnelle), des facteurs tumoraux (sous-type histologique, taille, localisation) et la disponibilité et le coût des ressources de santé (Drucker et al., 2018). Le manque de clarté concernant l'efficacité comparative et la sécurité des options disponibles complique davantage la prise de décision thérapeutique pour les médecins et les patients (Drucker et al., 2018).

Facteurs de Risque

Facteurs Environnementaux : Rayonnement Ultraviolet

Le carcinome basocellulaire est fortement associé à l'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV), qui constitue le carcinogène environnemental le plus reconnu (NCCN, 2026). La relation entre l'exposition solaire et le CBC est complexe, dépendant du moment, du schéma et de la quantité de rayonnement UV reçue (NCCN, 2026). Les expositions solaires intenses et intermittentes, particulièrement celles survenant pendant l'enfance et l'adolescence (coups de soleil), sont considérées comme plus prédisposantes que l'exposition chronique (Dermatologie, 2022). Cependant, les expositions chroniques et cumulées contribuent également au risque (Dermatologie, 2022). Il est établi que les rayonnements UVA et UVB sont tous deux impliqués dans l'augmentation du risque de CBC (NCCN, 2026).

Un autre facteur environnemental est l'exposition aux radiations ionisantes. La radiothérapie pour d'autres affections, surtout à un jeune âge, est associée à un risque accru de développer un CBC (NCCN, 2026). La plupart des tumeurs basocellulaires se développent sur des sites cutanés exposés aux radiations, qu'elles soient solaires ou thérapeutiques (NCCN, 2026). Les radiodermites chroniques sont également des facteurs de risque (Dermatologie, 2022).

Facteurs Constitutionnels et Génétiques

Le phototype cutané est un facteur de risque majeur. Les individus ayant un phototype clair (types I et II) sont plus à risque (Dermatologie, 2022). Une peau claire, des cheveux roux ou blonds et une couleur d'yeux claire sont des facteurs de risque indépendants, en raison d'une plus grande susceptibilité aux dommages induits par les UV (NCCN, 2026).

Des prédispositions génétiques spécifiques augmentent également le risque de CBC. Le syndrome de Gorlin, ou naevomatose basocellulaire, est une affection génétique caractérisée par une anomalie du gène *PATCH* (Dermatologie, 2022 ; Dermatologie, 2022 - Tableau 20.4). Le xeroderma pigmentosum, une maladie génétique rare, est dû à une anomalie des gènes de réparation de l'ADN, rendant les individus extrêmement sensibles aux dommages induits par les UV et augmentant considérablement leur risque de développer des CBC (Dermatologie, 2022 ; Dermatologie, 2022 - Tableau 20.4).

Autres Facteurs de Risque

L'immunosuppression acquise est un facteur de risque important. Les patients transplantés d'organes, sous traitement immunosuppresseur, présentent un risque considérablement accru (Dermatologie, 2022 - Tableau 20.4). D'autres conditions d'immunodépression, telles que les maladies hématologiques chroniques (leucémie lymphoïde chronique, lymphome) et l'infection par le VIH, sont également associées à un risque élevé de CBC (Dermatologie, 2022 - Tableau 20.4).

Enfin, l'exposition à certains carcinogènes chimiques, tels que l'arsenic, les goudrons et le tabac, peut également contribuer au développement des CBC (Dermatologie, 2022 - Tableau 20.4). Il est essentiel de souligner que, contrairement au carcinome épidermoïde, le CBC n'a pas de précurseur identifié ; les kératoses actiniques, par exemple, ne se transforment pas en CBC (Dermatologie, 2022).

Présentation Clinique et Histoire Naturelle (Aperçu)

Caractéristiques Sémiologiques Fondamentales

Le diagnostic clinique du carcinome basocellulaire repose sur des éléments sémiologiques caractéristiques, survenant exclusivement sur les zones photo-exposées et jamais sur les muqueuses (Dermatologie, 2022). La clé sémiologique quasi constante est la "perle" : une papule rosée, arrondie, translucide, souvent associée à des télangiectasies (Dermatologie, 2022). Le diamètre de cette lésion peut varier de quelques millimètres à plusieurs centimètres (Dermatologie, 2022). La perle peut être associée à d'autres éléments sémiologiques tels que des croûtes, une sclérose, une ulcération, une pigmentation ou une kératose (Dermatologie, 2022). Les CBC précoces peuvent apparaître comme une petite tache rouge ou une croûte qui ne guérit pas, et les symptômes tels que la douleur sont rares (Thomson et al., 2020).

Principales Formes Cliniques

Bien que plus de 26 sous-types cliniques aient été décrits (Thomson et al., 2020), trois variétés cliniques principales sont reconnues :

- **Le CBC nodulaire** (cf. Fig. 20.7 dans Dermatologie, 2022) : C'est la forme la plus fréquente (Dermatologie, 2022), représentant jusqu'à 60 % de tous les CBC au Royaume-Uni (Scrivener, 2002, cité par Thomson et al., 2020). Il se présente comme une tumeur ferme, bien limitée, lisse, pouvant simuler une lésion kystique ou s'étendre de manière centrifuge (Dermatologie, 2022).
- **Le CBC superficiel** (cf. Fig. 20.8 dans Dermatologie, 2022) : Il se manifeste sous la forme d'une plaque érythémateuse et squameuse, bordée de petites perles parfois à peine visibles à l'œil nu, s'étendant progressivement. Il siège principalement sur le tronc (Dermatologie, 2022). Ce sous-type représente environ un tiers de tous les CBC (Arits et al., 2013) et est le sous-type le plus courant en Australie (Raasch, 2002, cité par Thomson et al., 2020).
- **Le CBC sclérodermiforme** (cf. Fig. 20.9 dans Dermatologie, 2022) : Il prend l'aspect d'une cicatrice blanchâtre, rigide, dure et mal limitée, parfois atrophique (Dermatologie, 2022).

Toutes ces formes cliniques peuvent s'ulcérer au cours de leur évolution (cf. Fig. 20.10 dans Dermatologie, 2022). La pigmentation, présente dans certaines formes, ne préjuge en rien de l'évolution de la tumeur (Dermatologie, 2022). D'autres formes incluent le CBC

ulcéré (ulcère rongeant), le fibroépithéliome de Pinkus et le CBC avancé résultant d'une négligence prolongée (Madan, 2016, cité par Thomson et al., 2020).

Évolution et Potentiel Invasif Local

Le CBC est généralement une tumeur à croissance lente (Thomson et al., 2020), caractérisée par une malignité locale (Dermatologie, 2022). Chez les individus immunocompétents, la croissance d'un CBC est habituellement localisée à la zone d'origine (Thomson et al., 2020). Cependant, les CBC ont tendance à infiltrer les tissus environnants de manière tridimensionnelle, par la croissance irrégulière de projections digitiformes qui peuvent ne pas être cliniquement apparentes (Breuninger, 1991 ; Miller, 1991, cités par Thomson et al., 2020). Comme mentionné précédemment, s'il n'est pas traité ou est traité de manière inadéquate, le CBC peut provoquer une destruction tissulaire étendue, notamment au niveau du visage, et les cas négligés peuvent même infiltrer l'os et les structures profondes (Thomson et al., 2020). Le risque de récidive locale est un aspect important de son évolution (Dermatologie, 2022). Bien que les métastases soient exceptionnelles, le potentiel invasif local du CBC justifie une prise en charge rigoureuse.

Physiopathologie et Génétique

Physiopathologie et Génétique du Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la néoplasie cutanée la plus fréquemment diagnostiquée (Dummer et al., 2016). Sa pathogenèse est complexe, impliquant une interaction entre des facteurs environnementaux, principalement le rayonnement ultraviolet (UV), et des altérations génétiques spécifiques, notamment celles affectant la voie de signalisation Hedgehog (Hh). Le CBC est reconnu comme l'une des tumeurs humaines les plus fortement mutées, avec une charge mutationnelle élevée (Peris et al., 2019).

I. Facteurs Étiologiques et Mutagenèse Induite par les UV

Le principal facteur carcinogène dans le développement du CBC est l'exposition au rayonnement ultraviolet (UV) (Peris et al., 2019). Cette causalité est étayée par la localisation préférentielle de la majorité des tumeurs sur les zones cutanées photoexposées. L'impact des UV se manifeste au niveau génétique par l'induction de mutations caractéristiques. Le CBC présente une charge mutationnelle moyenne d'environ 65 mutations par mégabase (Peris et al., 2019), ce qui en fait une des tumeurs humaines les plus mutées. Une proportion significative de ces mutations est de type induit par les UV, se manifestant principalement par des transitions C:T ou CC:TT au niveau des sites dipyrimidiques (Peris et al., 2019). Ces signatures mutationnelles sont des marqueurs directs des dommages causés à l'ADN par l'exposition solaire chronique ou intermittente intense.

II. La Voie de Signalisation Hedgehog (Hh) : Pilier de la Carcinogenèse

L'activation aberrante de la voie de signalisation Hedgehog (Hh) constitue le principal moteur génétique de la carcinogenèse du CBC (Peris et al., 2019; Dummer et al., 2016). Cette voie joue un rôle crucial dans le développement embryonnaire et la régulation de la prolifération et de la différenciation cellulaire chez l'adulte.

A. Mécanisme Physiologique de la Voie Hedgehog

En conditions physiologiques, la voie Hh est finement régulée :

- **En l'absence de ligand Hh :** Le récepteur transmembranaire Patched Homologue 1 (PTCH1) exerce une inhibition constitutive sur la protéine Smoothened (SMO), une protéine transmembranaire de la famille des récepteurs couplés aux protéines G. Cette inhibition empêche la transduction du signal Hh en aval (Peris et al., 2019, Fig. 1A). Les facteurs de transcription GLI (glioma-associated oncogene) sont alors séquestrés dans le cytoplasme par Suppressor of Fused (SUFU) et subissent une dégradation protéasomale ou sont convertis en formes répressives.

• **En présence de ligand Hh :** Le ligand Hh se lie à PTCH1, entraînant une levée de l'inhibition de SMO par PTCH1. SMO est alors activé et transmet le signal en aval. L'activation de SMO conduit à l'inhibition de la liaison de SUFU aux protéines GLI. Les protéines GLI, désormais déréprimées, peuvent transloquer vers le noyau où elles agissent comme des facteurs de transcription, induisant l'expression de gènes cibles impliqués dans la survie, la prolifération et la différenciation cellulaire (Peris et al., 2019, Fig. 1B).

B. Activation Oncogénique de la Voie Hedgehog dans le CBC Sporadique

Dans le contexte du CBC sporadique, l'activation de la voie Hh est majoritairement due à des mutations somatiques des composants de cette voie, conduisant à une signalisation constitutive indépendante du ligand :

• **Mutations de PTCH1 :** Des mutations inactivatrices (perte de fonction) du gène *PTCH1* sont identifiées dans environ 90% des CBC sporadiques (Peris et al., 2019). D'autres sources rapportent une prévalence d'environ 85% (Dummer et al., 2016). *PTCH1* est le gène homologue humain du gène *patched* de la drosophile, dont le rôle dans les CBC sporadiques a été mis en évidence dès 1996 (Gailani et al., 1996; Dummer et al., 2016). La perte de fonction de PTCH1 lève l'inhibition de SMO, entraînant une activation constitutive de la voie Hh (Peris et al., 2019, Fig. 1C).

• **Mutations de SMO :** Des mutations activatrices du gène *SMO* sont retrouvées dans environ 10% des CBC sporadiques (Peris et al., 2019; Dummer et al., 2016). Ces mutations confèrent à SMO une activité constitutive, mimant l'effet de la liaison du ligand Hh et activant la voie en aval (Peris et al., 2019, Fig. 1C).

• **Mutations de SUFU :** Des mutations somatiques du gène *SUFU* ont également été rapportées, bien que moins fréquemment, dans les CBC sporadiques (Reifenberger et al., 2005; Dummer et al., 2016). La perte de fonction de SUFU conduit à une activation des facteurs GLI et donc de la voie Hh.

• Il est à noter qu'une très faible proportion de CBC ne présente aucune mutation identifiée dans la voie Hh, suggérant l'implication d'autres mécanismes ou mutations encore non caractérisées (Peris et al., 2019).

C. Syndrome de Gorlin (NBCCS) : Une Prédisposition Génétique

Le syndrome de Gorlin, également connu sous le nom de syndrome du carcinome basocellulaire naevoïde (NBCCS), est une maladie génétique rare autosomique dominante qui prédispose les individus à développer de multiples CBC dès un jeune âge (Peris et al., 2019). Ce syndrome est principalement causé par des mutations germinales hétérozygotes du gène *PTCH1*. Moins fréquemment, des mutations germinales dans *PTCH2*, *SMO* et *SUFU* peuvent également être à l'origine du syndrome (Peris et al., 2019). Ces mutations germinales entraînent une haplo-insuffisance ou une activation constitutive de la voie Hh dans toutes les cellules de l'organisme, augmentant considérablement le risque de développer des CBC et d'autres tumeurs Hh-dépendantes, telles que le médulloblastome et le neuroblastome (Peris et al., 2019).

III. Origine Cellulaire du Carcinome Basocellulaire

L'origine cellulaire du CBC est un domaine de recherche actif. Des études ont démontré que les carcinomes basocellulaires proviennent préférentiellement de cellules souches (stem cells) localisées au sein du follicule pileux et des niches mécanosensorielles de la peau (Peterson et al., 2015). Des travaux expérimentaux chez la souris, notamment des modèles Ptch1(+/-), ont confirmé que les CBC peuvent émerger de cellules souches du follicule pileux (Wang et al., 2011). L'identification précise de la lignée cellulaire à l'origine du CBC a fait l'objet de recherches approfondies (Youssef et al., 2010). Cette origine à partir de cellules basales ou souches est cohérente avec les caractéristiques histopathologiques du CBC, qui se présente sous forme de lobules de petits kératinocytes basophiles, ressemblant à ceux de la couche basale de l'épiderme, avec une disposition périphérique palissadique et des fentes de rétraction autour des lobules (Dermatologie, 2022).

IV. Autres Altérations Génétiques et Voies de Signalisation

Bien que la voie Hh soit le principal moteur oncogénique, d'autres altérations génétiques et voies de signalisation peuvent contribuer à la pathogenèse du CBC. Des mutations additionnelles ont été identifiées dans divers gènes liés au cancer, incluant *MYCN*, *PPP6C*, *STK19*, *LATS1*, *ERBB2*, *PIK3CA* et *N-RAS* (Peris et al., 2019). De plus, des mutations somatiques du gène *TP53*, un suppresseur de tumeur majeur, ont également été rapportées dans les CBC sporadiques (Reifenberger et al., 2005; Dummer et al., 2016). Ces mutations secondaires peuvent moduler l'agressivité tumorale, la réponse aux traitements ou contribuer à la progression de la maladie.

V. Mécanismes de Résistance aux Inhibiteurs de la Voie Hedgehog

L'identification de l'activation de la voie Hh comme facteur clé a conduit au développement d'inhibiteurs spécifiques de cette voie (HPIs), tels que le vismodegib et le sonidegib, qui ciblent directement SMO (Gupta et al., 2010; Dummer et al., 2016). Ces traitements représentent une avancée majeure pour les CBC avancés. Cependant, des mécanismes de résistance peuvent émerger, limitant l'efficacité à long terme de ces thérapies. La majorité des cas de résistance aux inhibiteurs de la voie Hh dans le CBC s'expliquent par l'apparition de variants de SMO (Atwood et al., 2015). Ces mutations secondaires dans SMO peuvent empêcher la liaison des médicaments ou altérer la conformation de la protéine de manière à la rendre insensible à l'inhibition. Des analyses génomiques approfondies ont permis de caractériser ces mécanismes de résistance aux inhibiteurs de Smoothened dans le CBC (Sharpe et al., 2015). Des observations similaires ont été faites dans d'autres tumeurs Hh-dépendantes, où des mutations de Smoothened confèrent une résistance aux inhibiteurs de la voie Hedgehog, comme cela a été démontré dans le médulloblastome (Yauch et al., 2009). La compréhension de ces mécanismes de résistance est essentielle pour le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques et

la gestion des patients présentant une progression sous HPIs.

Présentation Clinique

Présentation Clinique du Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la néoplasie cutanée la plus fréquente chez les individus à peau claire et représente le cancer cutané le plus répandu (Dessinioti, 2010 ; Lomas, 2012 ; Madan, 2016 ; Verkouteren, 2017, cités par Thomson et al., 2020). Il s'agit d'une tumeur épidermique maligne à croissance lente et localement invasive, mais dont le potentiel métastatique est exceptionnellement faible, le rendant rarement mortel (Roewert-Huber, 2007 ; Wong, 2003, cités par Thomson et al., 2020). La présentation clinique du CBC est remarquablement diverse, avec plus de 26 sous-types décrits, et aucun système de classification universellement accepté ne permet d'en couvrir l'intégralité des morphologies (Thomson et al., 2020).

I. Caractéristiques Cliniques Générales

Les CBCs précoces peuvent se manifester sous la forme d'une petite tache rouge ou d'une croûte qui ne cicatrise pas (Thomson et al., 2020). Les symptômes tels que la douleur sont rares (Thomson et al., 2020). La localisation préférentielle des CBCs est les zones photo-exposées (Dermatologie, 2022, Cas clinique 20, Q2). Une étude récente au Royaume-Uni a identifié que la région de la tête et du cou était affectée dans environ 70% des cas, tandis que le tronc et les extrémités représentaient environ 30% des localisations (Venables, 2019, cité par Thomson et al., 2020).

L'histoire naturelle du CBC est généralement celle d'une croissance lente et localisée. Cependant, la tumeur a tendance à infiltrer les tissus environnants de manière tridimensionnelle, par des projections irrégulières en forme de doigts qui peuvent ne pas être cliniquement apparentes (Breuninger, 1991 ; Miller, 1991, cités par Thomson et al., 2020). Si elle n'est pas traitée ou est traitée de manière inadéquate, le CBC peut entraîner une destruction tissulaire étendue, en particulier sur le visage. Des cas négligés peuvent même infiltrer l'os et des structures plus profondes, comme le cerveau (Thomson et al., 2020). Le cours clinique est imprévisible ; une lésion peut rester petite pendant des années avec peu de tendance à la croissance, croître rapidement, ou évoluer par poussées successives d'extension tumorale et de régression partielle (Franchimont, 1982, cité par Thomson et al., 2020).

II. Sous-types Cliniques et Histologiques

La classification des CBCs peut être simplifiée en trois sous-types histologiques principaux : superficiel, nodulaire et infiltrant (Rippey, cité par Arits et al., 2013). Cependant, d'autres sous-types cliniques et histologiques sont reconnus et ont des implications pronostiques et

thérapeutiques.

II.1. Carcinome Basocellulaire Nodulaire (nBCC)

Le CBC nodulaire est le sous-type le plus courant au Royaume-Uni, représentant jusqu'à 60% de tous les CBCs (Scrivener, 2002, cité par Thomson et al., 2020). Cliniquement, il se présente typiquement comme un nodule couvert de télangiectasies (Dermatologie, 2022, Item 302-1). Il s'agit souvent d'une papule arrondie, translucide et perlée, avec des télangiectasies en surface (Dermatologie, 2022, Cas clinique 20, Q2). Les formes pigmentées sont appelées "CBC tatoués" et peuvent poser un défi diagnostique (Dermatologie, 2022, Item 302). Le CBC nodulaire est généralement considéré comme à faible risque lorsqu'il est situé sur une zone à faible risque (Thomson et al., 2020). La thérapie photodynamique (PDT) est un traitement efficace pour les CBC nodulaires fins (Peris et al., 2019).

II.2. Carcinome Basocellulaire Superficiel (sBCC) ou Pagétoïde

Le CBC superficiel représente environ un tiers de tous les CBCs (Arits et al., 2013). Il apparaît fréquemment sur le tronc et peut ressembler à une plaque eczématiforme (Arits et al., 2013 ; Thomson et al., 2020). Ce sous-type est le plus courant en Australie (Raasch, 2002, cité par Thomson et al., 2020). Sa présentation clinique peut prêter à confusion avec d'autres dermatoses telles que le psoriasis ou une dermatophytie (Dermatologie, 2022, Item 302 ; Dermatologie, 2022, Source 1). Le CBC superficiel est illustré par la Figure 20.8 (Dermatologie, 2022, Source 3). Il est classé comme à faible risque lorsqu'il est situé sur une zone à faible risque (Thomson et al., 2020). En raison de son accessibilité, les traitements topiques (imiquimod 5%, fluorouracile 5%) et les approches destructives (curetage, électrocautérisation, cryothérapie, ablation laser) sont des options pour les CBCs superficiels à faible risque (Peris et al., 2019). La thérapie photodynamique est également recommandée comme traitement de première ligne pour le CBC superficiel (Arits et al., 2013 ; Peris et al., 2019).

II.3. Carcinome Basocellulaire Ulcéré (Ulcère rongeant)

Ce sous-type est caractérisé par une ulcération centrale, souvent avec des bords perlés et surélevés. La Figure 20.10 présente un "Carcinome basocellulaire ulcéro-végétant" (Dermatologie, 2022, Source 3), qui correspond à une forme avancée de ce sous-type.

II.4. Carcinome Basocellulaire Sclérodermiforme (Morpheaforme) et Infiltrant

Ces sous-types sont cliniquement caractérisés par des lésions mal limitées, souvent indurées, avec une apparence cicatricielle ou de plaque scléreuse, rendant leurs marges difficiles à apprécier cliniquement (Dermatologie, 2022, Encadré 20.3). La Figure 20.9 illustre un "Carcinome basocellulaire sclérodermiforme" (Dermatologie, 2022, Source 3). Histologiquement, ces formes sont associées à un stroma dense et fibreux, et à des limites

imprécises (Dermatologie, 2022, Item 302). En raison de leur croissance infiltrante et de leurs limites cliniques indistinctes, les CBCs morpheaformes et infiltrants sont considérés comme des sous-types à haut risque (Thomson et al., 2020 ; Dermatologie, 2022, Encadré 20.3).

II.5. Fibroépithéliome de Pinkus (Fibroepithelial BCC)

Ce sous-type est moins fréquent et se présente généralement comme une papule ou un nodule pédiculé, souvent localisé sur le tronc inférieur.

II.6. Carcinome Basocellulaire Avancé

Les CBCs avancés résultent d'une négligence prolongée ou d'un traitement inadéquat (Thomson et al., 2020). Bien que les métastases soient rares (0,0028% à 0,55% des CBCs avancés), elles peuvent survenir dans ces formes (Ting, 2005, cité par Thomson et al., 2020). Pour les CBCs localement avancés ou métastatiques, les inhibiteurs de la voie Hedgehog, tels que le vismodegib ou le sonidegib, sont des options thérapeutiques (Peris et al., 2019).

II.7. Carcinome Basosquameux (Métaplasique)

Le carcinome basosquameux est une entité histologique qui présente des caractéristiques à la fois du CBC et du carcinome épidermoïde (CEC) (NCCN, 2026, Source 6). Certains sont des tumeurs de collision, tandis que d'autres sont véritablement biphasiques, ayant pu débuter comme un CBC et avoir subi une métaplasie squameuse partielle proéminente (NCCN, 2026, Source 6). Leur capacité métastatique est considérée comme plus proche de celle du CEC que du CBC (Martin et al., 2000 ; Costantino et al., 2006 ; Garcia et al., 2009, cités par NCCN, 2026, Source 6). Ce sous-type est associé à un risque accru de récidive et est considéré comme un facteur de risque pour l'envahissement périneural (NCCN, 2026, Source 6).

III. Stratification du Risque Clinique

La classification des CBCs en sous-types à faible ou haut risque guide la prise en charge thérapeutique (Thomson et al., 2020). Le Forum Européen de Dermatologie (EDF) propose une nouvelle classification en CBC "faciles à traiter" et "difficiles à traiter" (Peris et al., 2019).

III.1. Facteurs de Risque Élevé

Les CBCs à haut risque incluent (Thomson et al., 2020 ; Dermatologie, 2022, Encadré 20.3) :

- Les sous-types histologiques morpheaforme, infiltrant et micronodulaire.

- La présence d'une invasion périneurale ou périvasculaire.
- Une taille supérieure à 5 cm, ou supérieure à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles (Dermatologie, 2022, Encadré 20.3).
- Les lésions récidivantes (risque global de 5 à 10%) (Dermatologie, 2022, Encadré 20.3).
- Les localisations centrofaciales, y compris les zones périoculaires et les oreilles (Dermatologie, 2022, Encadré 20.3).
- L'immunosuppression de l'hôte.
- Les formes mal limitées (sclérodermiforme, infiltrant) (Dermatologie, 2022, Encadré 20.3).

L'envahissement périneural (EPN) est rare dans les cancers cutanés non mélanomateux (2% à 6%) et est moins fréquent et moins agressif dans le CBC que dans le CEC (NCCN, 2026, Source 6). Cependant, un CBC avec EPN présente un risque considérablement accru de récidive et est associé à d'autres facteurs de risque tels que des tumeurs récurrentes antérieures, un grade élevé, une taille de lésion plus grande et certains sous-types (infiltrant, morpheaforme et basosquameux) (NCCN, 2026, Source 6). En cas de suspicion d'atteinte d'un gros nerf, une IRM doit être envisagée pour évaluer l'étendue et/ou exclure une atteinte crânienne chez les patients présentant des tumeurs de la tête et du cou (NCCN, 2026, Source 6). Un examen approfondi des nerfs crâniens est également indiqué en présence d'un EPN de gros calibre ou d'un EPN étendu de petit calibre (NCCN, 2026, Source 6).

III.2. Facteurs de Risque Faible

Les CBCs à faible risque comprennent les sous-types histologiques superficiels et nodulaires lorsqu'ils sont situés sur une zone à faible risque (par exemple, en dehors des localisations centrofaciales) (Thomson et al., 2020).

III.3. Âge et Comportement du CBC

L'impact de l'âge jeune (généralement ≤ 40 ans) comme facteur de risque indépendant pour un comportement agressif du CBC est débattu (NCCN, 2026, Source 6). Certaines analyses de grandes bases de données ont documenté un pourcentage accru de CBCs avec des schémas de croissance histologiques agressifs chez les jeunes (NCCN, 2026, Source 6). En revanche, d'autres études indiquent que les patients jeunes sont plus susceptibles de présenter le sous-type superficiel (NCCN, 2026, Source 6). La relation entre la localisation tumorale et l'âge du patient est également incertaine ; certaines études montrent que les patients plus jeunes sont plus susceptibles de présenter des CBCs sur le tronc ou les extrémités, tandis que d'autres n'ont trouvé aucune association significative (NCCN, 2026, Source 6). La plupart des grandes études n'ont pas montré d'association significative entre l'âge et le taux de récidive, bien qu'une analyse multivariée ait révélé une relation positive entre l'augmentation de l'âge et la probabilité de récidive (NCCN,

2026, Source 6). Le risque de développer un deuxième ou plusieurs CBCs est associé à l'augmentation de l'âge dans de nombreuses études (NCCN, 2026, Source 6). Cependant, une analyse très vaste a révélé un risque significativement plus élevé de cancers cutanés non mélanomateux ultérieurs chez les patients de moins de 40 ans au moment de leur premier diagnostic de CBC (Milan et al., 2000, cité par NCCN, 2026, Source 6). Une analyse de 100 CBCs métastatiques a montré que les patients atteints de métastases à distance avaient tendance à être plus jeunes (NCCN, 2026, Source 6). En conclusion, l'âge jeune en soi n'est pas considéré comme un facteur de risque pour un CBC agressif, mais une petite sous-population de patients jeunes peut développer une maladie particulièrement agressive et bénéficier d'un suivi régulier (NCCN, 2026, Source 6).

IV. Démarche Diagnostique Clinique et Différentiels

Le diagnostic du CBC repose initialement sur l'examen clinique et dermatoscopique, particulièrement pour les CBCs "faciles à traiter" (Peris et al., 2019). Un aspect clinique évocateur doit conduire à une exérèse à visée diagnostique, suivie d'un examen anatomopathologique pour confirmation et caractérisation histopronostique (Dermatologie, 2022, Item 302). Une biopsie avant traitement peut être discutée si le diagnostic est incertain, si un traitement non chirurgical est envisagé, ou si l'exérèse chirurgicale est complexe, comme pour une tumeur située sur la pointe du nez (Dermatologie, 2022, Cas clinique 20, Q5 ; Dermatologie, 2022, Item 302). La confirmation histopathologique est obligatoire pour les lésions ambiguës et les CBCs situés dans des zones à haut risque (Peris et al., 2019).

IV.1. Diagnostic Différentiel

Le diagnostic différentiel du CBC est large et inclut d'autres tumeurs cutanées et dermatoses inflammatoires (Dermatologie, 2022, Source 1).

- **Autres tumeurs cutanées** : Le carcinome épidermoïde cutané (CEC), la maladie de Bowen, et le mélanome sont les principaux diagnostics différentiels (Dermatologie, 2022, Item 302). Les formes pigmentées de CBC (CBC tatoués) peuvent être confondues avec un mélanome, en particulier si la lésion est irrégulière, inhomogène, polychrome avec des plages marron clair, plus foncées par endroits et rosées (traduisant une régression) (Dermatologie, 2022, Item 302-2). Les kératoses actiniques peuvent également être confondues avec des CBCs superficiels (Dermatologie, 2022, Source 1).
- **Autres dermatoses** : Le CBC superficiel peut être confondu avec une plaque de psoriasis ou une dermatophytie en raison de son aspect érythémato-squameux (Dermatologie, 2022, Item 302 ; Dermatologie, 2022, Source 1).

En résumé, la présentation clinique du CBC est polymorphe, allant de lésions discrètes à des tumeurs ulcérées et infiltrantes. Une reconnaissance précise des sous-types cliniques et des facteurs de risque associés est essentielle pour une stratification adéquate du

risque et une planification thérapeutique optimale.

Diagnostic

Le diagnostic du carcinome basocellulaire (CBC), la tumeur maligne la plus fréquente chez les populations à peau claire (Peris et al., 2019), repose sur une approche méthodique combinant l'examen clinique, la dermoscopie et l'histopathologie. L'incidence de cette néoplasie est en augmentation constante, ce qui en fait un problème de santé publique majeur (Arits et al., 2013). Une classification simplifiée, telle que celle de Rippey, regroupe les CBC en trois sous-types histologiques principaux : superficiel, nodulaire et infiltrant (Arits et al., 2013). Plus récemment, une nouvelle classification a été proposée, distinguant les CBC "faciles à traiter" des CBC "difficiles à traiter", orientant ainsi la stratégie diagnostique et thérapeutique (Peris et al., 2019).

Diagnostic Clinique

Le diagnostic clinique du CBC est souvent évocateur, particulièrement pour les formes "faciles à traiter" (Peris et al., 2019). Les lésions se développent préférentiellement sur les zones photo-exposées (Dermatologie, 2022).

Aspects Macroscopiques des Sous-types Cliniques

- **Carcinome Basocellulaire Nodulaire :** C'est la forme la plus fréquente. Cliniquement, il se présente typiquement comme une papule arrondie, translucide, perlée, avec des télangiectasies en surface (Dermatologie, 2022). Un cas clinique décrit une lésion perlée, papuleuse, arrondie, translucide et télangiectasique, localisée sur une zone photo-exposée comme la pointe du nez, chez un patient avec une exposition solaire chronique professionnelle (Dermatologie, 2022). Ces caractéristiques sont hautement suggestives.
- **Carcinome Basocellulaire Superficiel :** Ce sous-type représente environ un tiers de tous les CBC (Arits et al., 2013). Il apparaît fréquemment sur le tronc et peut ressembler à une plaque eczématiforme (Arits et al., 2013). Il peut également être confondu avec d'autres dermatoses telles que le psoriasis ou une dermatophytie (Dermatologie, 2022). Sa présentation clinique est souvent celle d'une plaque érythémateuse, squameuse, parfois légèrement infiltrée, avec un bord surélevé et perlé.
- **Carcinome Basocellulaire Infiltrant/Sclérodermiforme :** Ces formes sont caractérisées par des limites cliniques imprécises, une consistance dure et une tendance à l'extension sous-jacente. Elles sont considérées comme des formes mal limitées et constituent des facteurs de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022).
- **Carcinome Basocellulaire Pigmenté (ou "tatoué") :** Il s'agit d'une variante du CBC nodulaire ou superficiel qui contient de la mélanine, lui conférant une coloration brune, noire ou bleutée. Cette pigmentation peut rendre le diagnostic clinique plus difficile et nécessite un diagnostic différentiel avec le mélanome (Dermatologie, 2022).

Localisations à Risque

Certaines localisations sont associées à un pronostic moins favorable et nécessitent une vigilance accrue. Les localisations à l'extrémité céphalique, notamment le nez et les zones péri-orificielles (péri-oculaire, péri-nasale, péri-auriculaire, péri-buccale), sont considérées comme des facteurs de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022). Un diamètre élevé, surtout supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles, est également un facteur de risque (Dermatologie, 2022).

Dermoscopie

La dermoscopie est un outil diagnostique non invasif essentiel qui améliore considérablement la précision du diagnostic clinique du CBC (Reiter et al., 2018 ; Peris et al., 2019). Elle permet d'identifier des critères morphologiques spécifiques et de différencier les sous-types de CBC (Lallas et al., 2014 ; Altamura et al., 2010 ; Suppa et al., 2015). La standardisation de la terminologie en dermoscopie est cruciale pour une communication et une interprétation cohérentes (Kittler et al., 2016).

Critères Dermoscopiques Spécifiques du CBC

Les critères dermoscopiques classiques du CBC incluent :

- **Vaisseaux télangiectasiques arborisants :** Ce sont des vaisseaux fins, ramifiés, qui parcourent la surface de la lésion, souvent décrits comme des "arbres" ou des "branches". Ils sont particulièrement caractéristiques des CBC nodulaires (Altamura et al., 2010).
- **Globules ou nids ovoides bleu-gris :** Ces structures sont des agrégats de cellules basaloïdes pigmentées situés dans le derme. Ils sont un signe clé des CBC pigmentés.
- **Feuilles de chêne (leaf-like structures) :** Ces structures, souvent de couleur gris-bleu, sont des extensions digitiformes ou lobulées qui rappellent des feuilles. Elles sont plus fréquemment observées dans les CBC superficiels ou nodulaires pigmentés.
- **Zones bleu-gris homogènes :** Il s'agit de larges plages de pigmentation bleu-gris sans structure définie, souvent vues dans les CBC pigmentés.
- **Érosions ou ulcérations :** Fréquemment observées, elles peuvent indiquer une croissance tumorale rapide ou un traumatisme.
- **Stries radiaires ou spicules :** Moins spécifiques, mais peuvent être présentes.

Différenciation des Sous-types par Dermoscopie

La dermoscopie peut aider à distinguer les sous-types histologiques de CBC (Lallas et al., 2014).

• **CBC Nodulaire :** Prédominance des télangiectasies arborisantes, souvent associées à des nids ovoides bleu-gris et des ulcérations.

• **CBC Superficiel :** Présence de multiples petits érosions, de fines squames, de points et globules bleu-gris, et de vaisseaux fins et courts non arborisants. Les structures "en feuille de chêne" sont également fréquentes (Altamura et al., 2010).

• **CBC Infiltrant/Sclérodermiforme :** Ces formes peuvent être plus difficiles à diagnostiquer par dermoscopie en raison de leur composante fibreuse et de leurs limites imprécises. Elles peuvent présenter des vaisseaux arborisants plus fins et irréguliers, ou une absence de structures dermoscopiques claires, rendant le diagnostic incertain et nécessitant une confirmation histologique (Suppa et al., 2015).

La dermoscopie est également utile pour évaluer la réponse des patients aux thérapies non ablatives pour le traitement du CBC superficiel (Apalla et al., 2014).

Histopathologie

L'examen histopathologique est la pierre angulaire du diagnostic définitif du CBC, permettant de confirmer la nature tumorale, de caractériser le sous-type histologique et d'évaluer les facteurs pronostiques (Dermatologie, 2022 ; Peris et al., 2019).

Indications et Techniques de Biopsie

Une biopsie est impérative dans plusieurs situations (Dermatologie, 2022 ; Peris et al., 2019) :

• **Diagnostic incertain :** Lorsque l'aspect clinique et dermoscopique ne permet pas un diagnostic formel.

• **Traitement non chirurgical envisagé :** Avant d'initier un traitement topique (imiquimod, fluorouracile) ou une thérapie photodynamique (PDT) pour un CBC superficiel ou un CBC nodulaire fin (Arits et al., 2013 ; Peris et al., 2019).

• **Exérèse chirurgicale complexe :** Notamment pour les lésions situées sur des zones anatomiques critiques ou de grande taille, où une confirmation histologique préalable est nécessaire pour planifier la chirurgie et les marges.

• **Lésions ambiguës ou situées dans des zones à haut risque :** La confirmation histopathologique est obligatoire (Peris et al., 2019).

La biopsie peut être réalisée par différentes techniques :

• **Biopsie-exérèse :** C'est l'approche privilégiée lorsque l'aspect est très évocateur et que la lésion est de petite taille et facilement accessible, car elle est à la fois diagnostique et thérapeutique (Dermatologie, 2022). L'examen anatomopathologique permet alors la confirmation et la caractérisation histopronostique.

• **Biopsie punch :** Utile pour obtenir un échantillon représentatif de la lésion. Elle peut être utilisée pour le sous-typage histologique du CBC (Roozeboom et al., 2015).

• **Biopsie incisionnelle ou shave :** À discuter selon la taille et la localisation de la lésion.

Caractéristiques Histologiques Fondamentales

L'examen histologique révèle des lobules de petites kératinocytes basophiles, qui ressemblent à ceux de la couche basale de l'épiderme (Dermatologie, 2022). Ces lobules présentent une disposition périphérique palissadique, où les cellules les plus externes sont alignées de manière perpendiculaire à la membrane basale (Dermatologie, 2022). Un signe caractéristique est la présence de fentes de rétraction autour des lobules, donnant l'impression que la tumeur se détache du derme environnant (Dermatologie, 2022). Le stroma péritumoral est souvent myxoïde ou fibreux.

Sous-types Histologiques et leur Importance Pronostique

La classification histologique de Rippey distingue les sous-types suivants (Arits et al., 2013) :

• **CBC Nodulaire :** Caractérisé par des lobules tumoraux bien définis, souvent de grande taille, s'étendant dans le derme.

• **CBC Superficiel :** Les lobules tumoraux sont plus petits et se développent principalement à partir de l'épiderme, avec une extension horizontale le long de la jonction dermo-épidermique.

• **CBC Infiltrant/Sclérodermiforme (ou morphéiforme) :** Ces formes sont associées à un stroma dense et fibreux et à des limites imprécises, rendant leur délimitation chirurgicale difficile (Dermatologie, 2022). Elles sont considérées comme des formes agressives en raison de leur potentiel d'extension locale et de récidive (Jacobs et al., 1982 ; de Rosa et al., 1990 ; Dixon et al., 1993).

• **CBC Micronodulaire :** Similaire au nodulaire mais avec des nids tumoraux plus petits et plus dispersés, souvent associé à un comportement plus agressif.

• **CBC Basosquameux :** Il s'agit d'une entité histologique distincte, parfois sous-reconnue, qui combine des caractéristiques du CBC et du carcinome épidermoïde (CEC). Il est considéré comme une néoplasie cutanée à haut risque, avec un potentiel de récidive et de métastase plus élevé que le CBC pur (Costantino et al., 2006 ; Martin et al., 2000 ; Garcia et al., 2009). Sa reconnaissance est cruciale pour la prise en charge.

L'examen histologique permet également de préciser le caractère complet ou non de l'exérèse et de recueillir les paramètres histopronostiques (Dermatologie, 2022).

Diagnostic Différentiel

Le diagnostic différentiel du CBC est vaste et inclut d'autres tumeurs cutanées ainsi que des dermatoses inflammatoires (Dermatologie, 2022).

Autres Tumeurs Cutanées

• **Carcinome Épidermoïde Cutané (CEC) :** Le CEC est une autre tumeur cutanée fréquente qui peut ressembler au CBC, notamment dans ses formes nodulaires ou ulcérées (Dermatologie, 2022). La distinction est cruciale car le CEC a un potentiel métastatique plus élevé.

• **Maladie de Bowen :** C'est un carcinome épidermoïde in situ, qui se présente comme une plaque érythémateuse squameuse, pouvant être confondue avec un CBC superficiel (Dermatologie, 2022).

• **Mélanome :** Les formes pigmentées de CBC, parfois appelées "CBC tatoués", peuvent être confondues avec un mélanome (Dermatologie, 2022). L'examen histologique du mélanome implique des marquages immunohistochimiques spécifiques (Melan-A, protéine S100, HMB45) et la détermination de paramètres histopronostiques comme l'indice de Breslow (Dermatologie, 2022).

• **Kératose actinique :** Lésion précancéreuse qui peut évoluer en CEC, mais qui peut cliniquement ressembler à certaines formes de CBC superficiel (Dermatologie, 2022).

• **Autres tumeurs annexielles :** Certaines tumeurs bénignes ou malignes des annexes cutanées peuvent avoir un aspect clinique similaire.

Dermatoses Inflammatoires

• **Psoriasis :** Le CBC superficiel peut être confondu avec une plaque de psoriasis en raison de son aspect érythémato-squameux (Dermatologie, 2022).

• **Dermatophytie :** Une infection fongique cutanée peut également mimer l'aspect d'un CBC superficiel (Dermatologie, 2022).

• **Eczéma :** L'eczéma chronique peut présenter des plaques érythémateuses et squameuses qui nécessitent une différenciation.

Syndromes Génétiques Associés aux Carcinomes Basocellulaires Multiples

La présence de multiples CBC, en particulier chez des sujets jeunes, doit faire évoquer des syndromes génétiques prédisposants (Alikhan et Hocker, 2018).

Syndrome de Gorlin (Syndrome du Carcinome Basocellulaire Névoïde - SCBCN ou NBCCS)

Le syndrome de Gorlin est un trouble autosomique dominant causé par des mutations du gène PTCH1 (Patched homolog 1), un suppresseur de tumeur impliqué dans la voie de signalisation Hedgehog (Alikhan et Hocker, 2018 ; Dummer et al., 2016). La dysrégulation de cette voie entraîne une activation constitutive de Smoothened et une augmentation de la transcription des gènes GLI, favorisant la néoplasie (Alikhan et Hocker, 2018).

Les critères diagnostiques du SCBCN incluent (Alikhan et Hocker, 2018) :

- **Critères majeurs :**

* Carcinomes basocellulaires multiples (>2 CBC ou 1 avant l'âge de 20 ans). Ces CBC sont souvent d'apparition précoce (autour de la puberté), peuvent ressembler à des nævi mélanocytaires, des milia, des acrochordons ou des kératoses séborrhéiques, et peuvent survenir sur des zones non photo-exposées.

* Puits palmoplantaires (>3), souvent présents dès l'enfance.

* Kystes odontogènes des mâchoires, histologiquement prouvés, généralement asymptomatiques et apparaissant à la fin de la première décennie de vie.

* Calcification de la faux du cerveau.

* Médulloblastome, typiquement avant l'âge de trois ans.

* Parent au premier degré atteint du SCBCN.

- **Critères mineurs :**

* Anomalies costales (bifides, fusionnées ou très évasées).

* Fente labiale/palatine.

* Autres anomalies squelettiques (pectus excavatum ou carinatum, polydactylie, syndactylie, cyphoscoliose, déformation de Sprengel, ou autres anomalies vertébrales).

* Macrocéphalie (avec parfois un front bombé, une racine du nez large et un hypertélorisme).

* Fibrome ovarien/cardiaque.

* Kystes lymphomésentériques.

* Anomalies oculaires (strabisme, hypertélorisme, cataractes congénitales, glaucome et colobomes).

Le diagnostic est posé en présence d'un critère majeur et d'une confirmation moléculaire, de deux critères majeurs, ou d'un critère majeur et de deux critères mineurs (Alikhan et Hocker, 2018). Les patients atteints de SCBCN nécessitent une surveillance étroite et des examens cutanés réguliers pour diagnostiquer et traiter les CBC à un stade précoce (Peris et al., 2019).

Autres Syndromes Associés aux CBC Multiples

D'autres syndromes sont associés à un risque accru de CBC multiples (Alikhan et Hocker, 2018) :

- **Syndrome de Bazex-Dupré-Christol.**
- **Syndrome de Rombo.**
- **Syndrome de Brooke-Spiegler.**
- **Xeroderma pigmentosum.**
- **Syndrome de Schöpf-Schulz-Passarge.**

Imagerie Complémentaire

Le CBC métastase exceptionnellement, ce qui signifie qu'un bilan d'extension à distance n'est pas systématiquement réalisé (Dermatologie, 2022). Le seul bilan d'extension systématique est l'examen clinique à la recherche d'autres carcinomes associés (Dermatologie, 2022). Cependant, pour les formes étendues ou infiltrantes, une imagerie locale peut être nécessaire pour guider le traitement et évaluer l'extension locorégionale, notamment pour les lésions du massif facial (Dermatologie, 2022).

- **Scanner cranio-facial :** Utile pour évaluer l'atteinte osseuse ou des structures profondes de la face.
- **IRM du massif facial :** Permet une meilleure visualisation des tissus mous et de l'extension périnerveuse ou péri-vasculaire.

Ces examens sont réservés aux CBC présentant des facteurs de mauvais pronostic, tels que les localisations à l'extrémité céphalique (nez et zones péri-orificielles), les formes mal limitées (sclérodermiforme, infiltrant), les diamètres élevés (>2 cm ou >1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles), ou le caractère récidivant (Dermatologie, 2022).

Démarche Diagnostique Globale

La démarche diagnostique du CBC suit une séquence logique :

- **Suspicion clinique :** Basée sur l'aspect macroscopique évocateur de la lésion, sa localisation et les facteurs de risque du patient (exposition solaire chronique, antécédents de CBC ou autres cancers cutanés) (Dermatologie, 2022 ; Peris et al., 2019).
- **Examen dermoscopique :** Permet d'affiner le diagnostic clinique, d'identifier les critères spécifiques du CBC et d'orienter vers un sous-type histologique (Peris et al., 2019).
- **Confirmation histopathologique :** Indispensable pour un diagnostic définitif, la caractér

Traitement

Le traitement du carcinome basocellulaire (CBC) repose sur une approche individualisée, prenant en compte les caractéristiques cliniques et histologiques de la tumeur, les facteurs liés au patient (âge, comorbidités, préférences) et la localisation anatomique de la lésion. Bien que la majorité des CBC ne soient pas agressifs, leur traitement est essentiel pour prévenir la défiguration et la morbidité associées (Thomson et al., 2020). L'exérèse chirurgicale est largement considérée comme le traitement de référence et le plus couramment utilisé (Drucker et al., 2018 ; Thomson et al., 2020).

1. Principes Généraux du Traitement du Carcinome Basocellulaire

Le choix de la stratégie thérapeutique pour un patient atteint d'un CBC est complexe et doit intégrer plusieurs considérations. Les facteurs déterminants incluent les caractéristiques du patient (âge, fragilité, immunosuppression, préférences personnelles), les caractéristiques tumorales (sous-type histologique, taille, localisation) et la disponibilité des ressources de soins (Drucker et al., 2018).

1.1. Objectifs Thérapeutiques

L'objectif principal est l'éradication complète de la tumeur avec le meilleur résultat fonctionnel et esthétique possible, tout en minimisant les risques de récidive locale.

1.2. Surveillance et Prévention

Une surveillance clinique régulière est impérative après le traitement, adaptée au groupe pronostique et aux facteurs de risque du patient. Cette surveillance doit être maintenue, idéalement à vie, afin de détecter précocement toute récidive locale, l'apparition d'un nouveau carcinome basocellulaire ou d'autres cancers cutanés, notamment le mélanome (Dermatologie, 2022). La prévention repose principalement sur la réduction des expositions solaires, un facteur de risque majeur pour le développement des CBC (Dermatologie, 2022).

2. Traitements Chirurgicaux

Les traitements chirurgicaux sont considérés comme le "gold standard" pour la plupart des CBC (Drucker et al., 2018). Ils sont associés à de faibles taux de récidive pour les CBC à faible risque (Drucker et al., 2018).

2.1. Exérèse Chirurgicale Conventionnelle — Traitement de référence

> Essai : non retrouvé dans les sources

> Design : aucune donnée disponible dans les sources

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources

> Niveau de preuve : Grade A (consensus général, cf. Drucker et al., 2018)

L'exérèse chirurgicale avec des marges de sécurité appropriées est le traitement le plus fréquent et est largement considéré comme le "gold standard" (Drucker et al., 2018 ; Thomson et al., 2020). La taille de la marge de sécurité est déterminée en fonction des éléments pronostiques de la tumeur (Dermatologie, 2022). Les traitements chirurgicaux sont associés à de faibles taux de récidive pour les CBC à faible risque (Drucker et al., 2018).

Comparaison avec la Radiothérapie :

> Essai : Interventions for basal cell carcinoma of the skin (Thomson et al., 2020) — Cochrane Database of Systematic Reviews

> Design : 1 RCT, N=347, population : adultes avec carcinome basocellulaire de la peau, dans un hôpital en France. Comparaison de la radiothérapie versus l'exérèse chirurgicale (avec ou sans contrôle des marges par congélation).

> Résultat :

> Récidive à 3 ans : Exérèse chirurgicale : 0 pour 1000 ; Radiothérapie : 52 pour 1000 (RR 19.11 [IC95% 1.12 à 325.78])

> Récidive à 4 ans : Exérèse chirurgicale : 6 pour 1000 ; Radiothérapie : 64 pour 1000 (RR 11.06 [IC95% 1.44 à 84.77])

> Résultat cosmétique (bon/excellent) à 4 ans (évalué par le patient) : Exérèse chirurgicale : 661 pour 1000 ; Radiothérapie : 502 pour 1000 (RR 0.76 [IC95% 0.63 à 0.91])

> Résultat cosmétique (bon/excellent) à 4 ans (évalué par l'observateur) : Exérèse chirurgicale : 603 pour 1000 ; Radiothérapie : 290 pour 1000 (RR 0.48 [IC95% 0.37 à 0.62])

> Niveau de preuve : Faible pour la récidive, Modéré pour le résultat cosmétique (Thomson et al., 2020).

> Limites de l'étude : La certitude des preuves était globalement faible à modérée. L'étude n'a pas abordé la douleur ou l'échec précoce du traitement.

Les résultats de cette revue systématique suggèrent que l'exérèse chirurgicale est supérieure à la radiothérapie en termes de taux de récidive à 3 et 4 ans. Cependant, l'évaluation cosmétique par le patient était meilleure avec la chirurgie, tandis que l'évaluation par l'observateur indiquait un meilleur résultat cosmétique avec la radiothérapie (Thomson et al., 2020). Il est important de noter que les estimations d'effet sont imprécises et que la certitude des preuves est faible à modérée (Thomson et al., 2020).

2.2. Curettage et Électrodessication — Carcinome basocellulaire à faible risque

> Essai : Recurrence rates of treated basal cell carcinomas: Part 2: curettage-electrodessication (Silverman MK et al., 1991) — J Dermatol Surg Oncol

> Design : aucune donnée disponible dans les sources

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources

> Niveau de preuve : aucune donnée disponible dans les sources

Le curettage et l'électrodessication sont des techniques utilisées pour le traitement des CBC, notamment ceux situés dans des zones à faible risque (Silverman MK et al., 1991 ; Rodriguez-Vigil T et al., 2007). Des études ont examiné les taux de récidive des CBC traités par curettage et électrodessication, y compris dans les zones faciales à risque (Rodriguez-Vigil T et al., 2007).

3. Radiothérapie

La radiothérapie est une option thérapeutique pour les CBC, en particulier pour les lésions à faible risque (Drucker et al., 2018). Elle est également une option pour les CBC avancés ou métastatiques (Dummer et al., 2016).

3.1. Radiothérapie Externe — Carcinome basocellulaire à faible risque ou avancé

> Essai : Interventions for basal cell carcinoma of the skin (Thomson et al., 2020) — Cochrane Database of Systematic Reviews

> Design : 1 RCT, N=347, population : adultes avec carcinome basocellulaire de la peau, dans un hôpital en France. Comparaison de la radiothérapie versus l'exérèse chirurgicale (avec ou sans contrôle des marges par congélation).

> Résultat :

> Récidive à 3 ans : Exérèse chirurgicale : 0 pour 1000 ; Radiothérapie : 52 pour 1000 (RR 19.11 [IC95% 1.12 à 325.78])

> Récidive à 4 ans : Exérèse chirurgicale : 6 pour 1000 ; Radiothérapie : 64 pour 1000 (RR 11.06 [IC95% 1.44 à 84.77])

> Résultat cosmétique (bon/excellent) à 4 ans (évalué par le patient) : Exérèse chirurgicale : 661 pour 1000 ; Radiothérapie : 502 pour 1000 (RR 0.76 [IC95% 0.63 à 0.91])

> Résultat cosmétique (bon/excellent) à 4 ans (évalué par l'observateur) : Exérèse chirurgicale : 603 pour 1000 ; Radiothérapie : 290 pour 1000 (RR 0.48 [IC95% 0.37 à 0.62])

> Niveau de preuve : Faible pour la récidive, Modéré pour le résultat cosmétique (Thomson et al., 2020).

> Limites de l'étude : La certitude des preuves était globalement faible à modérée. L'étude n'a pas abordé la douleur ou l'échec précoce du traitement.

La radiothérapie externe est une modalité de traitement établie pour le CBC, en particulier pour les lésions à faible risque (Drucker et al., 2018) ou lorsque la chirurgie n'est pas réalisable (Locke J et al., 2001 ; Mendenhall WM et al., 2009 ; Kwan W et al., 2004). Une revue systématique et méta-analyse en réseau a souligné que la radiothérapie externe, comme les traitements chirurgicaux, présente de faibles taux de récidive pour les CBC à faible risque (Drucker et al., 2018). Cependant, il existe une incertitude substantielle quant à son efficacité comparative par rapport à d'autres traitements (Drucker et al., 2018). Une revue Cochrane a comparé la radiothérapie à l'exérèse chirurgicale, montrant des taux de récidive plus élevés avec la radiothérapie à 3 et 4 ans, mais des résultats cosmétiques évalués par l'observateur potentiellement meilleurs (Thomson et al., 2020).

3.2. Brachythérapie Électronique de Surface — Carcinome basocellulaire

> Essai : aucune donnée disponible dans les sources

> Design : aucune donnée disponible dans les sources

> Résultat : aucune donnée disponible dans les sources

> Niveau de preuve : aucune donnée disponible dans les sources

L'American Academy of Dermatology a publié des prises de position sur la radiothérapie superficielle et la brachythérapie électronique de surface pour les carcinomes basocellulaires et épidermoïdes (American Academy of Dermatology, 2016). Ces techniques peuvent être envisagées dans des situations spécifiques, notamment pour des lésions de petite taille ou des patients inéligibles à la chirurgie.

4. Thérapies Topiques

Les traitements topiques sont souvent privilégiés pour les CBC superficiels, en raison de leur accessibilité et de la possibilité d'éviter une intervention chirurgicale (Arits et al., 2013).

4.1. Imiquimod — Carcinome basocellulaire superficiel

> Essai : Photodynamic therapy versus topical imiquimod versus topical fluorouracil for treatment of superficial basal-cell carcinoma (Arits et al., 2013) — Lancet Oncol

> Design : Essai multicentrique, randomisé, contrôlé, en simple aveugle, de non-infériorité. N=601 patients (202 MAL-PDT, 198 Imiquimod, 201 Fluorouracil) avec un carcinome basocellulaire superficiel prouvé histologiquement. Suivi à 3 et 12 mois post-traitement.

> Résultat : Proportion de patients sans tumeur à 3 et 12 mois de suivi : Imiquimod : 83.4% (IC95% 78.2–88.9). La différence entre l'imiquimod et la MAL-PDT était de 10.6% (IC95% 1.5–19.5 ; p=0.021).

> Niveau de preuve : Grade A (Arits et al., 2013).

> Limites de l'étude : Essai en simple aveugle (l'observateur était aveuglé, mais pas les patients ou les administrateurs du traitement).

L'imiquimod est une crème topique qui agit comme un modificateur de la réponse immunitaire. Une revue systématique a examiné l'efficacité de l'imiquimod topique pour le carcinome basocellulaire (Love WE et al., 2009). L'essai pivot d'Arits et al. (2013) a démontré que l'imiquimod était supérieur à la thérapie photodynamique (MAL-PDT) pour le traitement du CBC superficiel, avec un taux de patients sans tumeur de 83,4% à 12 mois. L'imiquimod est considéré comme ayant les meilleures preuves d'efficacité parmi les traitements non chirurgicaux (Thomson et al., 2020). Les effets indésirables locaux rapportés avec l'imiquimod incluent un gonflement local modéré à sévère, des érosions, la formation de croûtes et des démangeaisons cutanées (Arits et al., 2013).

4.2. Fluorouracil (5-FU) — Carcinome basocellulaire superficiel

> Essai : Photodynamic therapy versus topical imiquimod versus topical fluorouracil for treatment of superficial basal-cell carcinoma (Arits et al., 2013) — Lancet Oncol

> Design : Essai multicentrique, randomisé, contrôlé, en simple aveugle, de non-infériorité. N=601 patients (202 MAL-PDT, 198 Imiquimod, 201 Fluorouracil) avec un carcinome basocellulaire superficiel prouvé histologiquement. Suivi à 3 et 12 mois post-traitement.

> Résultat : Proportion de patients sans tumeur à 3 et 12 mois de suivi : Fluorouracil : 80.1% (IC95% 74.7–85.9). La différence entre le fluorouracil et la MAL-PDT était de 7.3% (IC95% –1.9 à 16.5 ; p=0.120). La différence entre le fluorouracil et l'imiquimod était de –3.3% (IC95% –11.6 à 5.0 ; p=0.435).

> Niveau de preuve : Grade A (Arits et al., 2013).

> Limites de l'étude : Essai en simple aveugle (l'observateur était aveuglé, mais pas les patients ou les administrateurs du traitement).

Le 5-fluorouracil (5-FU) est un agent chimiothérapeutique topique qui inhibe la synthèse de l'ADN. Une revue systématique a également évalué l'efficacité du 5-FU topique pour le CBC (Love WE et al., 2009). L'essai d'Arits et al. (2013) a montré que le 5-FU topique était non-inférieur à la MAL-PDT pour le traitement du CBC superficiel, avec un taux de patients sans tumeur de 80,1% à 12 mois. Les effets indésirables locaux du 5-FU sont similaires à ceux de l'imiquimod, incluant gonflement, érosion, croûtes et démangeaisons (Arits et al., 2013).

4.3. Thérapie Photodynamique (PDT) — Carcinome basocellulaire superficiel et nodulaire

> Essai : Photodynamic therapy versus topical imiquimod versus topical fluorouracil for treatment of superficial basal-cell carcinoma (Arits et al., 2

Surveillance et Suivi

Surveillance et Suivi du Carcinome Basocellulaire

La prise en charge du carcinome basocellulaire (CBC) ne s'achève pas avec le traitement de la lésion primitive. Une stratégie de surveillance et de suivi rigoureuse est impérative, compte tenu des risques de récidive locale, d'extension locorégionale insidieuse, et surtout de la survenue de nouveaux carcinomes cutanés, y compris des carcinomes épidermoïdes (CEC) et des mélanomes (Dermatologie, 2022; Peris et al., 2019). Le CBC est en effet un marqueur de risque significatif pour le développement d'autres cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Bien que la mortalité liée au CBC soit très faible en raison de la rareté des métastases (Loo et al., 2014; Dermatologie, 2022), la morbidité peut être élevée en raison de la destruction tissulaire locale, particulièrement lorsque les tumeurs siègent dans des zones fonctionnelles comme la tête et le cou, pouvant entraîner une défiguration ou un handicap et altérer la qualité de vie des patients (Drucker et al., 2018; Loo et al., 2014). La complexité du choix de la stratégie de prise en charge pour un patient donné, en fonction de facteurs liés au patient (âge, fragilité, immunosuppression, préférences personnelles) et à la tumeur (sous-type histologique, taille, localisation), souligne l'importance d'un suivi adapté et personnalisé (Drucker et al., 2018).

Objectifs et Rationale de la Surveillance

La surveillance post-thérapeutique du carcinome basocellulaire vise plusieurs objectifs fondamentaux, essentiels pour la santé à long terme du patient. Premièrement, elle permet la détection précoce de toute récidive locale de la lésion traitée. Les récidives peuvent survenir même de nombreuses années après le traitement initial, soulignant la nécessité d'un suivi prolongé (Loo et al., 2014; Dermatologie, 2022). Deuxièmement, et de manière tout aussi cruciale, le suivi a pour but d'identifier l'apparition de nouveaux carcinomes basocellulaires (CBC) primaires. Le risque cumulatif de développer des CBC subséquents est bien documenté (Flohil et al., 2011; Verkouteren et al., 2015). Troisièmement, la surveillance permet le dépistage d'autres cancers cutanés, notamment les carcinomes épidermoïdes (CEC) et les mélanomes, pour lesquels un lien épidémiologique avec le CBC a été établi (Dermatologie, 2022; Milan et al., 2000). Le CBC est un marqueur de risque de cancer de la peau, justifiant une vigilance accrue (Dermatologie, 2022).

La justification de cette surveillance repose sur plusieurs observations cliniques et épidémiologiques. L'incidence du CBC est en augmentation constante, avec une hausse annuelle de 5,5% au cours des dernières décennies, et cette tendance devrait se poursuivre (Loo et al., 2014). Aux Pays-Bas, le risque de développer un CBC au cours de la vie est d'une personne sur cinq à six (Loo et al., 2014). Bien que la plupart des CBC ne soient pas agressifs, leur traitement et les tumeurs elles-mêmes peuvent entraîner une

défiguration ou un handicap, affectant la qualité de vie (Drucker et al., 2018). La détection précoce des nouvelles lésions ou des récidives permet une intervention thérapeutique moins invasive et potentiellement moins mutilante. L'importance en santé publique de la gestion du CBC est soulignée par l'appel récent du Surgeon General à l'action pour prévenir le cancer de la peau au niveau de la population (Drucker et al., 2018). La surveillance clinique régulière, adaptée au groupe pronostique et aux facteurs de risque du patient, est donc une composante essentielle de la prise en charge globale, idéalement maintenue à vie (Dermatologie, 2022).

Facteurs de Risque de Récidive et de Nouveaux Carcinomes Basocellulaires

La stratification du risque est fondamentale pour adapter la fréquence et la durée de la surveillance. Plusieurs facteurs, intrinsèques à la tumeur ou liés au patient, influencent le risque de récidive locale et l'apparition de nouveaux carcinomes basocellulaires.

Facteurs liés à la tumeur primitive et à son traitement

Les caractéristiques histologiques et la localisation anatomique sont des déterminants majeurs du pronostic. Les sous-types histologiques agressifs, tels que les formes micronodulaires, morphéiformes, infiltrantes ou avec différenciation squameuse, sont associés à des taux de récidive plus élevés (Loo et al., 2014; Dermatologie, 2022). Les tumeurs mal limitées, notamment les formes sclérodermiformes ou infiltrantes, présentent également un risque accru (Dermatologie, 2022). La localisation à l'extrémité céphalique, en particulier le nez et les zones péri-orificielles (péri-oculaire, péri-nasale, péri-auriculaire, péri-orale), est un facteur de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022; Loo et al., 2014; Sartore et al., 2011). Un diamètre tumoral élevé, notamment supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles, est également un facteur de risque (Dermatologie, 2022). Le caractère récidivant d'un CBC est en soi un facteur de risque, avec un risque global de récidive évalué entre 5 et 10% (Dermatologie, 2022). La présence de marges d'excision positives lors de résections antérieures est un indicateur de risque élevé (Loo et al., 2014).

Facteurs liés au patient

Certains facteurs liés au patient augmentent la susceptibilité aux récidives et à l'apparition de nouveaux CBC. L'immunosuppression est un facteur de risque bien établi (Drucker et al., 2018). Le syndrome de Gorlin (Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome - NBCCS) est une condition génétique prédisposant à de multiples CBC, nécessitant une surveillance particulièrement étroite et des examens cutanés réguliers pour un diagnostic et un traitement précoces (Peris et al., 2019). Les patients ayant des antécédents de multiples CBC sont également considérés à haut risque (Peris et al., 2019; Flohil et al., 2011; Verkouteren et al., 2015). L'exposition solaire chronique, en particulier les coups de soleil intermittents, est un facteur étiologique majeur du CBC et un indicateur de risque pour de nouvelles lésions (Kricker et al., 1995a; Kricker et al., 1995b; Gallagher et al., 1995). Les

signes cliniques de photodommage sont associés à la multiplicité et à la localisation des CBC (Richmond-Sinclair et al., 2010).

L'intégration de ces facteurs de risque permet d'établir un score de risque multivarié pour la récidive des CBC cutanés, guidant ainsi les stratégies de surveillance (Dubin & Kopf, 1983).

Modalités de Surveillance Clinique

La surveillance clinique est la pierre angulaire du suivi des patients atteints de carcinome basocellulaire. Elle doit être régulière et exhaustive, idéalement maintenue à vie, afin de détecter les récidives locales, les nouveaux CBC et les autres cancers cutanés (Dermatologie, 2022).

Examen cutané complet

Chaque consultation de suivi doit inclure un examen cutané complet, de la tête aux pieds, en insistant sur les zones photo-exposées et les sites à haut risque. Cet examen doit être réalisé par un dermatologue expérimenté. Il vise à identifier :

- **Les récidives locales:** Elles peuvent se présenter sous des formes variées, parfois subtiles, notamment pour les CBC sclérodermiformes ou infiltrants dont les limites sont imprécises (Dermatologie, 2022). La zone cicatricielle doit être attentivement inspectée et palpée.
- **Les nouveaux CBC primaires:** Les patients ayant eu un CBC ont un risque accru de développer d'autres CBC (Flohil et al., 2011; Verkouteren et al., 2015). Ces nouvelles lésions peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps, mais sont plus fréquentes sur les zones chroniquement exposées au soleil (Richmond-Sinclair et al., 2010).
- **Les autres cancers cutanés:** Un lien épidémiologique existe entre le CBC et la survenue de carcinomes épidermoïdes et de mélanomes (Dermatologie, 2022; Milan et al., 2000). Une attention particulière doit donc être portée à la recherche de ces lésions.

Fréquence et durée du suivi

La fréquence du suivi doit être individualisée en fonction du groupe pronostique du patient et de ses facteurs de risque (Dermatologie, 2022). Pour les patients à faible risque, un suivi annuel peut être suffisant après une période initiale plus rapprochée. En revanche, pour les patients à haut risque (cf. section précédente), un suivi plus fréquent est recommandé. Par exemple, les patients atteints du syndrome de Gorlin, ceux présentant des sous-types histologiques à haut risque, des localisations à haut risque ou des CBC multiples, nécessitent un suivi à long terme et des examens cutanés réguliers (Peris et al., 2019). Le fait qu'une proportion substantielle des récidives, notamment pour les CBC primaires, survienne plus de 5 ans après le traitement (56% pour les pBCC, 14% pour les rBCC) et même après 10 ans (16% des récidives de pBCC) (Loo et al., 2014; Loo et al.,

2014), justifie la recommandation d'un suivi à long terme, voire à vie (Dermatologie, 2022; Loo et al., 2014).

Rôle du patient dans l'auto-surveillance et la prévention

L'éducation du patient est un élément clé de la surveillance. Les patients doivent être informés des signes cliniques de récidive ou de nouvelles lésions et encouragés à pratiquer l'auto-examen cutané régulier. La prévention des expositions solaires est également primordiale pour réduire le risque de nouveaux cancers cutanés (Dermatologie, 2022). Cela inclut la protection solaire (vêtements, chapeaux, crèmes solaires) et l'évitement des heures d'ensoleillement maximal (Dermatologie, 2022).

Évaluation de l'Efficacité des Traitements et Impact sur le Suivi

L'efficacité du traitement initial a un impact direct sur le risque de récidive et, par conséquent, sur les modalités de surveillance. Les données comparatives sur l'efficacité et la sécurité des différentes options thérapeutiques sont parfois limitées, mais des études fournissent des informations précieuses sur les taux de récidive.

Comparaison des taux de récidive selon les traitements

L'exérèse chirurgicale est largement considérée comme le traitement de référence et le plus couramment utilisé (Drucker et al., 2018; Loo et al., 2014). Pour les CBC à faible risque, les traitements chirurgicaux et la radiothérapie externe présentent de faibles taux de récidive, bien qu'une incertitude substantielle subsiste quant à leur efficacité comparative par rapport à d'autres traitements (Drucker et al., 2018).

Une étude prospective randomisée a comparé la chirurgie micrographique de Mohs (MMS) et l'exérèse chirurgicale standard (SE) pour les CBC faciaux à haut risque (Loo et al., 2014). Les résultats à 10 ans ont montré des probabilités cumulées de récidive significativement différentes pour les CBC récidivants (rBCC) et une tendance pour les CBC primaires (pBCC) :

- **Pour les pBCC faciaux à haut risque :** 4,4% après MMS (IC 95% : 1,9–9,8%) contre 12,2% après SE (IC 95% : 7,3–19,8%) (p = 0,100) (Loo et al., 2014; Loo et al., 2014).
- **Pour les rBCC faciaux :** 3,9% après MMS (IC 95% : 1,3–11,7%) contre 13,5% après SE (IC 95% : 7,6–23,2%) (p = 0,023) (Loo et al., 2014; Loo et al., 2014).

Ces données suggèrent que la MMS, qui permet un examen histologique à 100% des marges de résection, conduit à moins de récidives que la SE, où les marges sont examinées sur des coupes verticales aléatoires (Loo et al., 2014). L'effet de la MMS semble particulièrement marqué dans la période tardive du suivi pour les pBCC, avec un nombre relativement plus élevé d'événements dans le groupe SE (Loo et al., 2014). La chirurgie microscopiquement contrôlée (MMS) devrait être proposée pour les CBC à haut risque, les CBC récidivants et les CBC situés dans des sites anatomiques critiques (Peris

et al., 2019).

En ce qui concerne la radiothérapie, une revue systématique a montré, avec un faible niveau de certitude, que le risque de récidive à 3 ans était de 52 pour 1000 avec la radiothérapie contre 0 pour 1000 avec l'exérèse chirurgicale, et à 4 ans de 64 pour 1000 contre 6 pour 1000 respectivement (Thomson et al., 2020). La radiothérapie représente une alternative valide à la chirurgie pour les CBC du visage, en particulier chez les patients âgés (Peris et al., 2019).

Timing des récidives

Un aspect crucial pour la surveillance est le moment de survenue des récidives. Une proportion substantielle des récidives survient plus de 5 ans après le traitement initial, en particulier pour les CBC primaires (56% des récidives de pBCC) (Loo et al., 2014; Loo et al., 2014). Plus précisément, pour les pBCC, 44,0% des récidives ont été enregistrées au cours des 5 premières années, 40,0% entre 5 et 10 ans, et 16,0% au-delà de 10 ans de suivi (Loo et al., 2014). Ces chiffres soulignent l'impératif d'un suivi à très long terme, bien au-delà des 5 ans habituellement rapportés dans de nombreuses études non comparatives (Loo et al., 2014; Loo et al., 2014).

Recommandations Spécifiques pour les Populations à Haut Risque

La surveillance doit être particulièrement intensive et prolongée pour les patients présentant des facteurs de risque élevés de récidive ou de développement de nouveaux carcinomes.

Carcinomes basocellulaires à haut risque

Les CBC classés comme "difficiles à traiter" (difficult-to-treat BCC) ou présentant des facteurs de mauvais pronostic nécessitent une attention particulière (Peris et al., 2019; Dermatologie, 2022). Ces facteurs incluent les sous-types histologiques agressifs (morphéiforme, infiltrant, micronodulaire, basosquameux), les localisations à haut risque (zone H du visage, zones péri-orificielles), les tumeurs de grande taille (>2 cm ou >1 cm dans les zones à risque), les CBC récidivants, et ceux avec des marges d'excision positives antérieures (Loo et al., 2014; Peris et al., 2019; Dermatologie, 2022; Costantino et al., 2006; Martin et al., 2000; Garcia et al., 2009). Pour ces lésions, le traitement devrait idéalement être discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) (Dermatologie, 2022; Peris et al., 2019). Le suivi à long terme est fortement recommandé pour ces patients (Peris et al., 2019). En cas de formes étendues ou d'envahissement périnerveux suspecté, une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) peut être nécessaire pour guider le traitement et la surveillance (Dermatologie, 2022; Williams et al., 2001).

Syndrome de Gorlin (Nevoid Basal Cell Carcinoma Syndrome - NBCCS)

Les patients atteints du syndrome de Gorlin sont génétiquement prédisposés à développer de multiples CBC tout au long de leur vie. Pour cette population, une surveillance étroite et des examens cutanés réguliers sont indispensables pour diagnostiquer et traiter les CBC à un stade précoce (Peris et al., 2019). La fréquence du suivi doit être très rapprochée, souvent semestrielle ou trimestrielle, et maintenue à vie. Des approches thérapeutiques spécifiques, telles que les inhibiteurs de la voie Hedgehog (vismodegib ou sonidegib), peuvent être envisagées pour les CBC localement avancés ou métastatiques, ou pour la prévention chez les patients atteints de NBCCS (Peris et al., 2019).

Patients avec multiples carcinomes basocellulaires

Les individus ayant développé plusieurs CBC ont un risque significativement accru d'en développer de nouveaux (Flohil et al., 2011; Verkouteren et al., 2015). Pour ces patients, un suivi à long terme est recommandé (Peris et al., 2019). L'éducation à l'auto-examen et la promotion de mesures de photoprotection strictes sont particulièrement importantes dans ce groupe. Les signes cliniques de photodommage sont associés à la multiplicité des CBC, renforçant l'importance de la prévention (Richmond-Sinclair et al., 2010).

Défis et Perspectives de la Surveillance

La surveillance du carcinome basocellulaire, bien qu'essentielle, présente des défis significatifs, notamment en termes de logistique et de coûts, mais des avancées technologiques offrent des perspectives prometteuses.

Défis logistiques et économiques

Le grand nombre de cas de CBC, avec une incidence annuelle approchant les 2 millions aux États-Unis (Drucker et al., 2018), rend la surveillance logistiquement difficile et coûteuse. La mise en place de programmes de surveillance à l'échelle de la population, comme ceux gérés par le programme SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) qui ignore actuellement ces types de cancers, ou des registres sentinelles moins coûteux, est complexe (Drucker et al., 2018). Le fardeau des maladies cutanées, y compris les cancers kératinocytaires, a augmenté dans de nombreux pays, soulignant la pression sur les systèmes de santé (Hollestein et al., 2014).

Apport des nouvelles technologies et de la recherche

Les avancées dans les technologies de l'information en santé et l'analyse des mégadonnées (big data analytics) devraient rendre la surveillance plus faisable et efficiente (Drucker et al., 2018). Ces outils pourraient aider à identifier les patients à plus haut risque nécessitant un suivi plus intensif et à optimiser les ressources. Cependant, il existe encore des lacunes dans les connaissances, notamment concernant les sous-types de CBC à haut risque et des résultats importants tels que les coûts associés à la prise en charge et à la surveillance (Drucker et al., 2018). Il est nécessaire de disposer de nouvelles études randomisées contrôlées (RCT) ou d'études observationnelles de haute

qualité pour permettre aux cliniciens, aux patients et aux payeurs de prendre des décisions éclairées concernant le traitement du CBC (Drucker et al., 2018). La recherche continue sur les facteurs pronostiques et les stratégies de suivi est donc primordiale pour affiner les recommandations et améliorer la prise en charge des patients.

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Cas Particuliers et Situations Spéciales du Carcinome Basocellulaire

Le carcinome basocellulaire (CBC), bien que généralement de bon pronostic et à évolution locale, présente des situations cliniques et des profils de patients qui requièrent une approche diagnostique, thérapeutique et de surveillance spécifique. Ces cas particuliers incluent les formes agressives, les localisations à risque, les syndromes génétiques prédisposants, les patients immunodéprimés, ainsi que les formes localement avancées ou métastatiques, exceptionnelles mais redoutables.

I. Carcinome Basocellulaire à Haut Risque et Formes Agressives

Certaines caractéristiques cliniques et histologiques confèrent au CBC un risque accru de récidive locale, d'extension locorégionale et, dans de rares cas, de dissémination métastatique. La reconnaissance de ces facteurs est cruciale pour adapter la stratégie thérapeutique et la surveillance (Dermatologie, 2022).

A. Facteurs de Risque Cliniques et Topographiques

Les facteurs de mauvais pronostic des CBC sont bien établis et guident les décisions thérapeutiques, notamment en ce qui concerne les marges d'exérèse chirurgicale (Dermatologie, 2022).

- **Localisation anatomique** : Les CBC situés à l'extrémité céphalique, en particulier sur le nez et les zones péri-orificielles (péri-oculaire, péri-auriculaire, péri-buccale), sont considérés à haut risque (Dermatologie, 2022). Un cas clinique illustre l'importance de la localisation sur la pointe du nez, où une biopsie peut être discutée avant l'exérèse complète en raison de la complexité chirurgicale potentielle (Dermatologie, 2022 [Source 1]). La radiothérapie, y compris la curiethérapie, a été explorée pour des localisations complexes comme le basaliome de la lèvre supérieure (Ehring & Gattwinkel, 1974, cité par Peris et al., 2019), les carcinomes cutanés non mélanomateux de la paupière (Frakulli et al., 2015, cité par Peris et al., 2019) ou les carcinomes du vestibule nasal (Bussu et al., 2016, cité par Peris et al., 2019). Les recommandations GEC-ESTRO ACROP soulignent l'importance de la curiethérapie pour les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou, ce qui peut s'appliquer par extension à certains CBC de ces zones (Kovács et al., 2017, cité par Peris et al., 2019).
- **Taille de la lésion** : Un diamètre élevé, notamment supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles, est un facteur de risque (Dermatologie, 2022).

• **Caractère récidivant** : Un CBC ayant déjà récidivé présente un risque accru de nouvelles récidives, estimé globalement entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022). Les récidives multiples peuvent rendre la chirurgie inappropriée, justifiant le recours à des thérapies systémiques (Sekulic et al., 2012 [Source 7]).

• **Contexte d'exposition** : Une exposition solaire chronique professionnelle est un facteur prédisposant (Dermatologie, 2022 [Source 1]).

B. Facteurs de Risque Histologiques

L'examen anatomopathologique est essentiel pour caractériser le CBC et identifier les formes histologiques associées à un pronostic moins favorable (Dermatologie, 2022).

• **Formes mal limitées ou infiltrantes** : Les CBC sclérodermiformes (ou morphéiformes) et infiltrants sont considérés comme des formes agressives en raison de leurs limites imprécises et de leur tendance à une extension sous-clinique (Dermatologie, 2022 [Source 9], [Source 11]). Ces formes sont associées à un stroma dense et fibreux (Dermatologie, 2022 [Source 11]).

• **Invasion périnerveuse** : Bien que plus fréquente dans le carcinome épidermoïde, l'invasion périnerveuse peut survenir dans les CBC agressifs de la tête et du cou, constituant un facteur de mauvais pronostic et de risque de récidive (Cernea et al., 2009, cité par nmsc [Source 10]).

• **Âge jeune** : Certains CBC à croissance agressive chez les jeunes adultes ont été décrits, suggérant que l'âge peut également être un facteur modulant l'agressivité (Leffell et al., 1991, cité par nmsc [Source 10]).

C. Bilan d'Extension et Imagerie

Pour les formes étendues ou agressives, une imagerie locale peut être nécessaire pour évaluer l'envahissement des structures profondes et guider le traitement. Le scanner cranio-facial ou l'IRM du massif facial sont les modalités privilégiées (Dermatologie, 2022). Il est important de rappeler que le CBC métastase exceptionnellement, et qu'un bilan d'extension à distance n'est pas systématique. Le seul bilan d'extension systématique reste l'examen clinique à la recherche d'autres carcinomes associés (Dermatologie, 2022).

II. Carcinome Basocellulaire Localement Avancé et Métastatique

Le CBC localement avancé (laBCC) et le CBC métastatique (mBCC) sont des entités rares, représentant respectivement environ 1 % et une fraction encore plus infime de tous les CBC (Damsin et al., 2022). Ces formes surviennent plus fréquemment chez les patients immunodéprimés, notamment les receveurs de greffe d'organe solide (Damsin et al., 2022).

A. Définition et Contexte

Un CBC est considéré comme localement avancé lorsque, en raison de sa taille, de sa localisation ou de son caractère infiltrant, il n'est pas curable par la chirurgie ou la radiothérapie conventionnelle, ou lorsque ces traitements entraîneraient une morbidité ou une déformation substantielle (Sekulic et al., 2012 [Source 7]). Les contre-indications à la chirurgie ou à la radiothérapie peuvent inclure une tumeur inopérable (38 % des cas de laBCC), une chirurgie inappropriée (62 % des cas, dont 25 % pour récidives multiples et 51 % pour morbidité/déformation anticipée), une radiothérapie déjà administrée (21 %) ou inappropriée/contre-indiquée (79 %) (Sekulic et al., 2012 [Source 7]). Le mBCC est défini par la présence de métastases à distance, dont le diagnostic doit être confirmé par une biopsie de la lésion métastatique (Sekulic et al., 2012 [Source 2]).

B. Traitements Systémiques

Lorsque la chirurgie et/ou la radiothérapie ne sont pas envisageables pour le laBCC ou le mBCC, les thérapies systémiques ciblées ou immunothérapiques sont indiquées.

1. Inhibiteurs de la Voie Hedgehog (HHI)

La voie de signalisation Hedgehog (HH) joue un rôle crucial dans le développement embryonnaire et est anormalement activée dans la majorité des CBC (Peris et al., 2019 [Source 10]). Les inhibiteurs de la voie Hedgehog (HHI) sont la première ligne de traitement systémique pour ces formes avancées (Damsin et al., 2022).

- **Vismodegib** : Cet HHI a été étudié dans des essais cliniques pour le laBCC et le mBCC. Les études ont montré des taux de réponse supérieurs à 10 % pour les patients atteints de mBCC et supérieurs à 20 % pour ceux atteints de laBCC (Sekulic et al., 2012 [Source 2]). Le diagnostic de CBC devait être documenté, et pour le mBCC, confirmé sur le tissu métastatique (Sekulic et al., 2012 [Source 2]).

* **Mécanisme d'action** : Le vismodegib cible la protéine Smoothened (SMO), un composant clé de la voie HH (Yauch et al., 2009, cité par Peris et al., 2019). Des mutations de SMO peuvent conférer une résistance aux HHI (Atwood et al., 2015; Sharpe et al., 2015, cités par Peris et al., 2019). L'activité de la voie HH peut être évaluée par l'expression des gènes cibles GLI1 et PTCH2 dans le tissu tumoral (Sekulic et al., 2012 [Source 2]).

* **Gestion des effets indésirables** : La réduction de dose est une stratégie courante pour gérer les effets indésirables du vismodegib (Woltsche et al., 2018, cité par Peris et al., 2019). Des schémas posologiques intermittents ont également été étudiés pour les patients atteints de CBC multiples (Dreno et al., 2017, cité par Peris et al., 2019).

* **Contre-indications et précautions** : Le vismodegib est tératogène, nécessitant l'utilisation de deux méthodes de contraception chez les femmes en âge de procréer et les hommes ayant des partenaires féminines en âge de procréer (Sekulic et al., 2012 [Source 2]). Les critères d'exclusion des études incluaient une dysfonction organique majeure, la grossesse, l'allaitement, une espérance de vie inférieure à 12 semaines, des maladies

médicales non contrôlées, ou l'incapacité à avaler des capsules (Sekulic et al., 2012 [Source 2]).

* **Surveillance** : Les patients sous vismodegib nécessitent un examen physique et des analyses de laboratoire toutes les 4 semaines. L'évaluation radiographique des tumeurs est effectuée toutes les 8 semaines pour les maladies mesurables, et l'évaluation clinique par photographie numérique standardisée pour le laBCC (Sekulic et al., 2012 [Source 2]).

2. Inhibiteurs de Point de Contrôle Immunitaire (Anti-PD-1)

En cas de progression de la maladie ou d'intolérance aux HHI, les inhibiteurs de PD-1 (programmed cell death protein-1) représentent une alternative thérapeutique prometteuse (Damsin et al., 2022).

- **Cemiplimab** : Cemiplimab est le premier antagoniste anti-PD-1 approuvé par la FDA (en 2021) pour le traitement systémique du laBCC et du mBCC ayant progressé sous HHI ou en cas d'intolérance à ces derniers (Damsin et al., 2022). Les experts recommandent actuellement le cemiplimab comme une alternative systémique de première ligne (Damsin et al., 2022).
- **Autres anti-PD-1** : D'autres anticorps monoclonaux anti-PD-1, tels que le pembrolizumab, ont également montré des réponses dans le CBC avancé (Chang et al., 2019, cité par Peris et al., 2019). Des thérapies de sauvetage avec des anti-PD-1 ont été rapportées pour des carcinomes épidermoïdes cutanés avancés et des carcinomes basosquameux (Borradori et al., 2016, cité par Peris et al., 2019), suggérant un rôle plus large de cette classe thérapeutique dans les cancers cutanés.
- **Considérations chez les receveurs de greffe d'organe** : L'utilisation du cemiplimab chez les receveurs de greffe d'organe solide (OTRs) doit être évaluée avec prudence en raison du risque de rejet de greffe. Les avantages et les inconvénients doivent être soigneusement pesés pour chaque patient éligible (Damsin et al., 2022).

III. Syndromes Génétiques Prédisposants

Certains syndromes génétiques augmentent considérablement le risque de développer de multiples CBC, souvent à un âge plus jeune.

A. Syndrome de Gorlin (Naevomatose Basocellulaire)

Le syndrome de Gorlin, ou naevomatose basocellulaire, est une maladie autosomique dominante rare, caractérisée par une prédisposition génétique majeure aux CBC (Dermatologie, 2022 [Source 9]).

- **Génétique et physiopathologie** : Ce syndrome est principalement dû à des mutations germinales du gène *PTCH1* (Patched homologue 1), un suppresseur de tumeur qui régule négativement la voie de signalisation Hedgehog (Wang et al., 2011; Peterson et al., 2015; Youssef et al., 2010, cités par Peris et al., 2019). La perte de fonction de PTCH1 conduit à une activation constitutive de la voie HH, favorisant la

prolifération cellulaire et la formation de tumeurs (Pellegrini et al., 2017, cité par Peris et al., 2019).

• **Manifestations cliniques** : Les patients atteints du syndrome de Gorlin développent de multiples CBC, souvent dès l'enfance ou l'adolescence, sur des zones photo-exposées ou non. Ces CBC peuvent être de différents types histologiques (cf. section sur les types histologiques). Le syndrome s'accompagne également d'autres anomalies, notamment des kystes odontogènes des mâchoires, des anomalies squelettiques (côtes bifides, scoliose), des calcifications de la faux du cerveau, et des tumeurs médulloblastiques (cf. cours de génétique et syndromes cutanés).

• **Prise en charge** : La surveillance régulière est primordiale pour détecter précocement les nouvelles lésions. Les patients atteints du syndrome de Gorlin peuvent être inclus dans les études sur les HHI si les autres critères sont remplis (Sekulic et al., 2012 [Source 2]). La gestion des CBC multiples chez ces patients peut impliquer des traitements locaux non chirurgicaux (cryothérapie, thérapie photodynamique, imiquimod) ou des HHI en cas de fardeau tumoral élevé.

B. Xeroderma Pigmentosum

Le xeroderma pigmentosum est une maladie génétique rare caractérisée par un défaut de réparation de l'ADN endommagé par les UV. Les patients développent une extrême photosensibilité et un risque considérablement accru de cancers cutanés, y compris les CBC, les carcinomes épidermoïdes et les mélanomes, souvent à un âge très jeune (Dermatologie, 2022 [Source 9]). La prévention solaire stricte est la pierre angulaire de la prise en charge.

IV. Carcinome Basocellulaire chez les Patients Immunodéprimés

Les patients immunodéprimés, en particulier les receveurs de greffe d'organe solide (OTRs), présentent un risque accru de développer des cancers cutanés, y compris les CBC, souvent plus agressifs et multiples (Damsin et al., 2022).

• **Incidence et agressivité** : L'incidence des CBC est augmentée chez les OTRs, et ces tumeurs peuvent avoir un comportement plus agressif, avec un risque plus élevé de récidive et de progression (Damsin et al., 2022).

• **Prise en charge thérapeutique** : La gestion des CBC chez les patients immunodéprimés est complexe. Les traitements locaux doivent être adaptés. Pour les formes avancées, les HHI peuvent être utilisés. Cependant, l'utilisation d'inhibiteurs de PD-1 comme le cemiplimab chez les OTRs est associée à un risque de rejet de greffe, ce qui nécessite une évaluation rigoureuse des bénéfices et des risques pour chaque patient (Damsin et al., 2022).

• **Surveillance** : Une surveillance dermatologique très étroite et régulière est indispensable chez ces patients pour un dépistage précoce des nouvelles lésions.

V. Situations Diagnostiques Particulières

Bien que le diagnostic de CBC soit souvent clinique, certaines formes peuvent poser des défis diagnostiques et nécessitent une confirmation histologique.

• **CBC superficiel** : Cette forme peut se présenter comme une plaque érythémateuse et squameuse, bordée de petites perles parfois à peine visibles (Dermatologie, 2022 [Source 9]). Elle peut être confondue avec d'autres dermatoses inflammatoires comme le psoriasis ou une dermatophytie (Dermatologie, 2022 [Source 11]).

• **CBC pigmenté (ou tatoué)** : La pigmentation peut masquer les caractéristiques typiques du CBC et faire évoquer un mélanome, nécessitant une biopsie pour un diagnostic différentiel précis (Dermatologie, 2022 [Source 11]).

• **CBC sclérodermiforme** : Son aspect de cicatrice blanchâtre, rigide, dure et mal limitée peut rendre le diagnostic clinique difficile et nécessiter une biopsie profonde pour confirmer la nature infiltrante de la lésion (Dermatologie, 2022 [Source 9]).

VI. Surveillance à Long Terme et Prévention Secondaire

Le diagnostic d'un CBC est un marqueur de risque pour le développement d'autres cancers cutanés, y compris de nouveaux CBC, des carcinomes épidermoïdes (CEC) et des mélanomes (Dermatologie, 2022 [Source 11]).

• **Risque de cancers cutanés ultérieurs** : Les patients ayant eu un CBC ont un risque accru de développer d'autres carcinomes kératinocytaires (Flohil et al., 2013, cité par Peris et al., 2019). La surveillance clinique régulière est donc essentielle, idéalement à vie, pour la détection précoce des récidives locales, de nouveaux CBC ou d'autres tumeurs cutanées (Dermatologie, 2022 [Source 3]).

• **Prévention** : La réduction des expositions solaires, en particulier les expositions intermittentes aiguës de l'enfance et de l'adolescence, est un facteur clé de prévention (Dermatologie, 2022 [Source 9]). Les patients doivent être éduqués sur les mesures de photoprotection et l'auto-examen cutané.

Bibliographie

• Silverman MK et al. (1991) — J Dermatol Surg Oncol

• Thomson et al. (2020) — Cochrane Database of Systematic Reviews

• Arits et al. (2013) — Lancet Oncol

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Drucker et al. - 2018 - Treatments of Primary Basal Cell Carcinoma of the Skin A Systematic Review and Network Meta-analysi

• Peris et al. - 2019 - Diagnosis and treatment of basal cell carcinoma European consensus–based interdisciplinary guidelin

• Thomson et al. - 2020 - Interventions for basal cell carcinoma of the skin

• nmsc

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma.

• Arits et al. - 2013 - Photodynamic therapy versus topical imiquimod versus topical fluorouracil for treatment of superfici

• cutaneous_melanoma

• Mosterd et al. - 2008 - Surgical excision versus Mohs' micrographic surgery for primary and recurrent basal-cell carcinoma o

• Dummer et al. - 2016 - The 12-month analysis from Basal Cell Carcinoma Outcomes with LDE225 Treatment (BOLT) A phase II, r

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Alam et al. - 2018 - Guidelines of care for the management of cutaneous squamous cell carcinoma

• Williams et al. - 2017 - Surgery Versus 5% Imiquimod for Nodular and Superficial Basal Cell Carcinoma 5-Year Results of the

• van Loo et al. - 2014 - Surgical excision versus Mohs’ micrographic surgery for basal cell carcinoma of the face A randomis

• Sekulic et al. - 2012 - Efficacy and Safety of Vismodegib in Advanced Basal-Cell Carcinoma

• Cemiplimab for locally advanced and metastatic basal cell carcinoma